LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nurfaizi Ismail (2609106077)

Kelas (C1 ‘26)

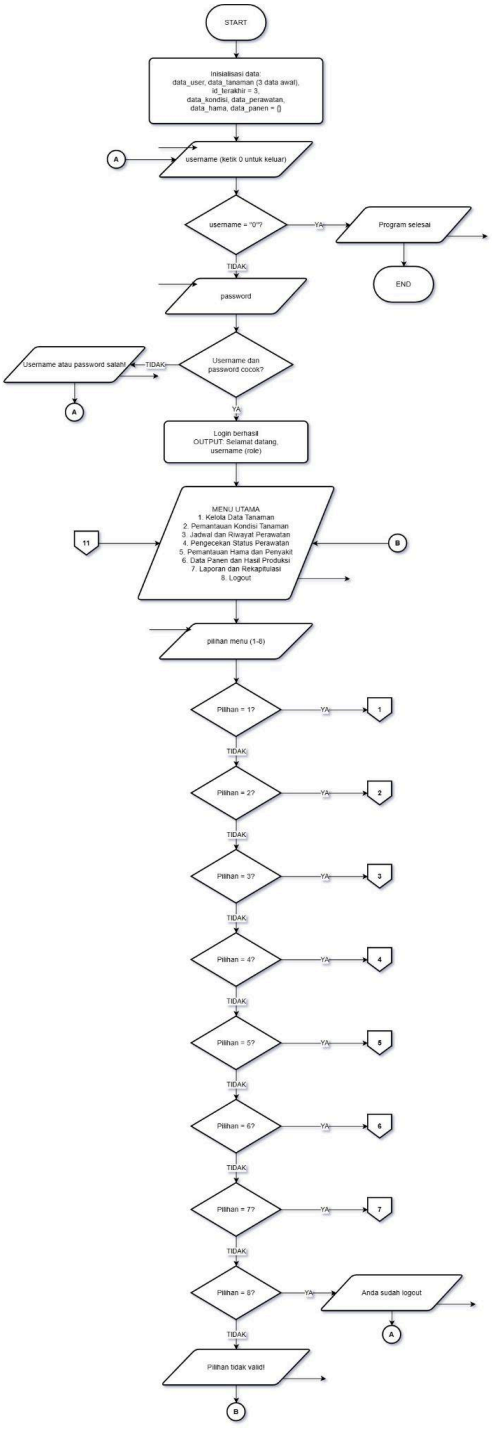
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

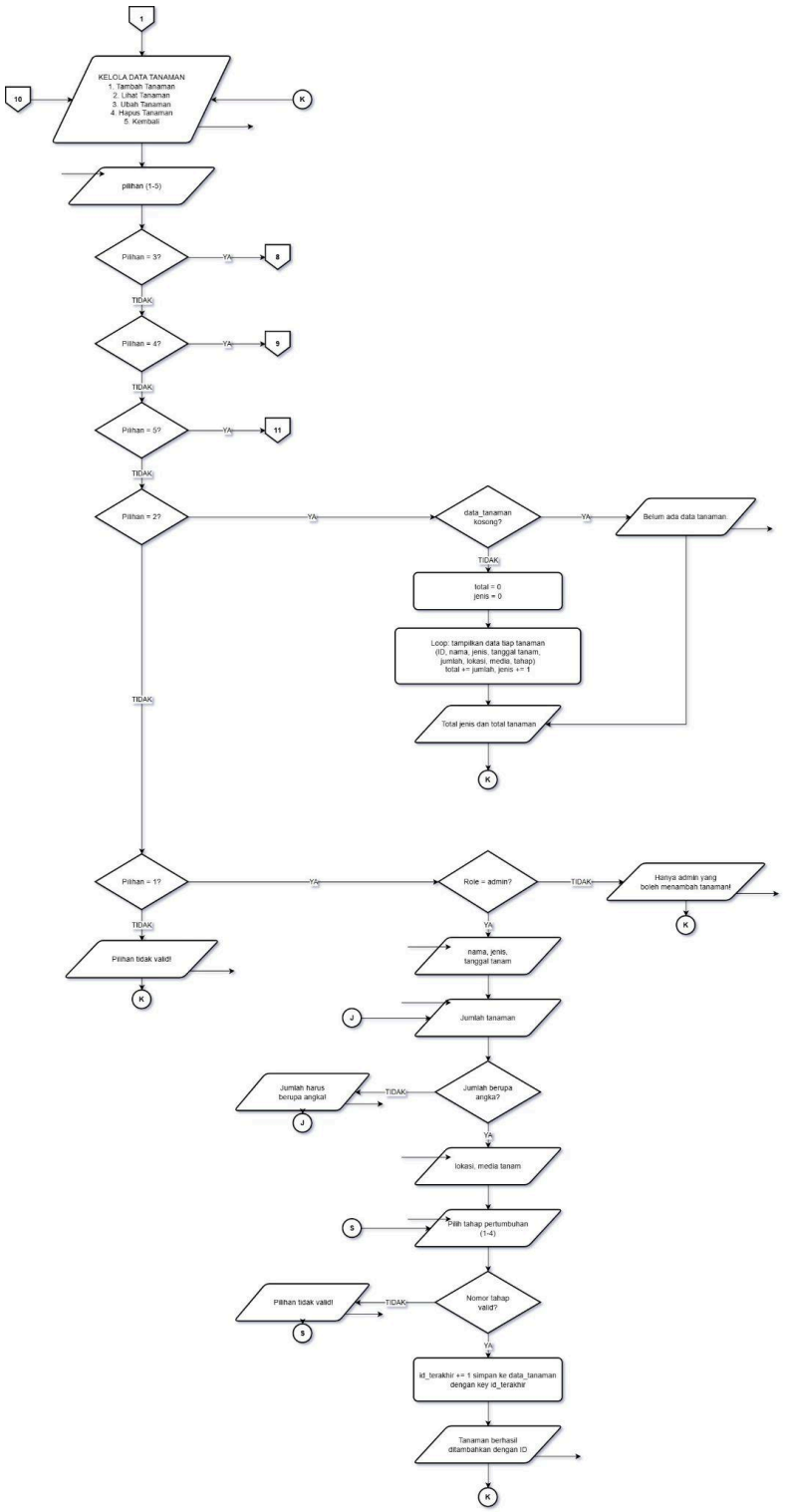
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart page1

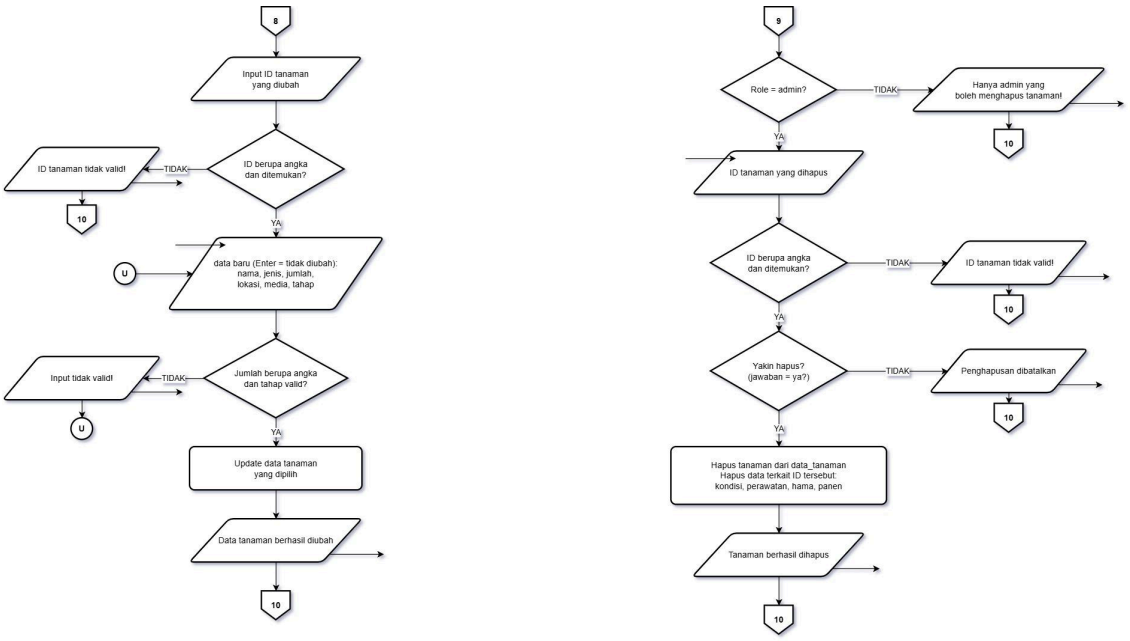
- Pada Flowchart page1 ini menjelaskan alur program pemantauan tanaman, mulai dari inisialisasi data dan login pengguna. Jika login berhasil, pengguna dapat memilih menu untuk mengelola dan memantau tanaman. Program memproses pilihan yang sesuai, menampilkan pesan jika pilihan tidak valid, dan memungkinkan pengguna logout untuk kembali ke proses login.



Gambar 1.2 Flowchart page2

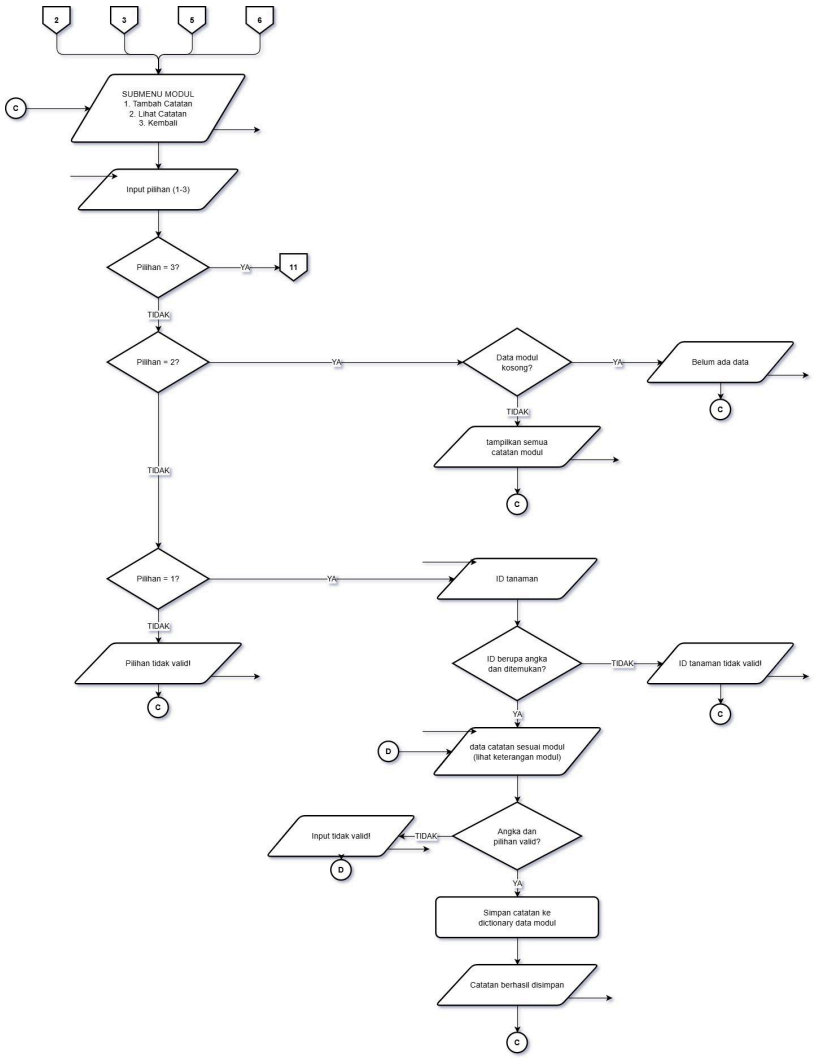
- Untuk page 2 menjelaskan proses kelola data tanaman, yang meliputi penambahan dan melihat data tanaman. Pengguna memilih menu yang tersedia, kemudian program memeriksa pilihan dan hak akses pengguna. Untuk menambah tanaman, hanya admin yang diizinkan, dengan mengisi nama, jenis, tanggal tanam, jumlah, lokasi, media tanam, dan tahap

pertumbuhan. Jika data valid, tanaman disimpan dengan ID baru dan program menampilkan pesan berhasil. Sementara itu, menu lihat tanaman menampilkan seluruh data tanaman beserta jumlah jenis dan total tanaman, atau pesan bahwa belum ada data jika data masih kosong.



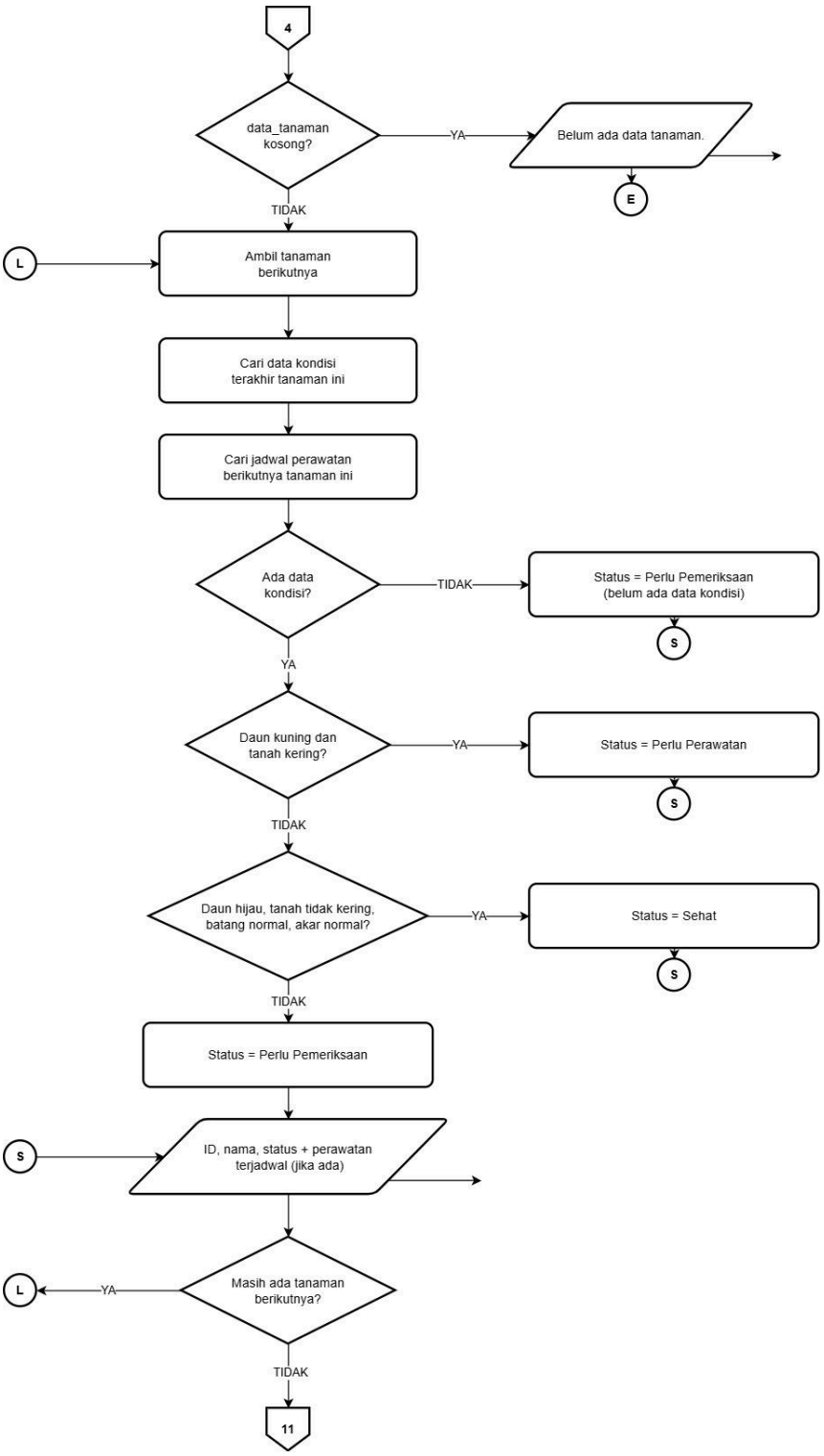
Gambar 1.3 Flowchart page3

- Di page3 ini melihatkan dua alur pengelolaan data tanaman: pengubahan data yang memvalidasi ID tanaman, menerima input informasi baru (nama, jenis, jumlah, lokasi, media, tahap), dan memperbarui data setelah melewati validasi; serta penghapusan data yang khusus diperuntukkan bagi admin, di mana sistem memeriksa ID tanaman, meminta konfirmasi, lalu menghapus data tanaman beserta seluruh riwayat terkait (kondisi, perawatan, hama, dan panen) dari basis data



Gambar 1.4 Flowchart page4

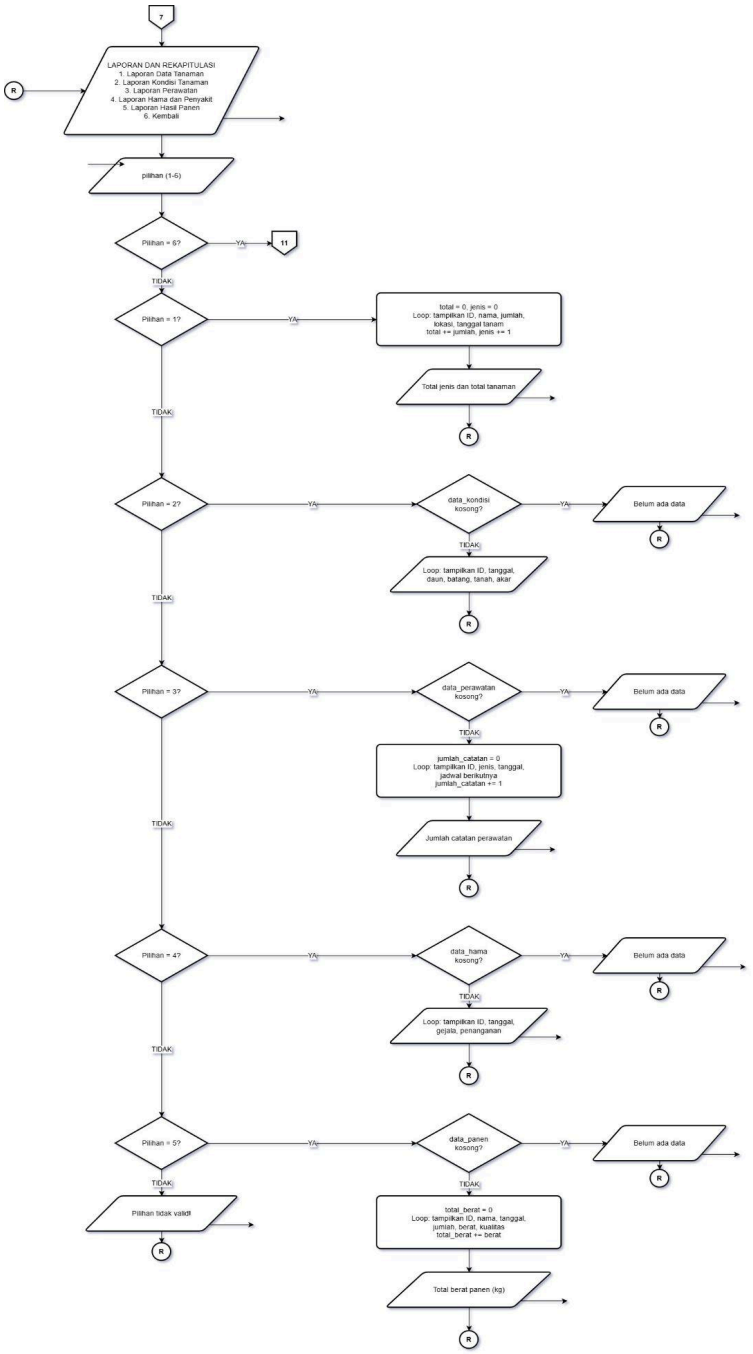
- Page4 ini berisi alur Submenu Modul Catatan (meliputi Kondisi, Perawatan, Hama, dan Panen) yang menyediakan tiga opsi utama: menambahkan catatan, melihat catatan, dan kembali ke menu sebelumnya. Jika pengguna memilih "Lihat Catatan" (pilihan 2), sistem akan mengecek ketersediaan data; jika ada, seluruh catatan modul ditampilkan, dan jika kosong, pesan "Belum ada data" akan muncul. Sedangkan jika memilih "Tambah Catatan" (pilihan 1), pengguna diminta menginput ID tanaman yang valid, dilanjutkan dengan pengisian data catatan sesuai modul yang kemudian diverifikasi keabsahannya sebelum disimpan ke dalam daftar data modul.



Gambar 1.5 Flowchart page5

- Pada flowchart 5 ini menggambarkan proses pengecekan status perawatan tanaman secara berurutan. Sistem pertama-tama memeriksa ketersediaan data tanaman; jika kosong, maka proses selesai dengan keterangan belum ada data, namun jika ada, sistem akan mengambil data tanaman beserta catatan kondisi terakhir dan jadwal perawatannya. Selanjutnya, sistem mengevaluasi kondisi fisik tanaman seperti daun kuning dan tanah kering yang berstatus "Perlu

Perawatan", atau daun hijau, tanah tidak kering, batang serta akar normal yang berstatus "Sehat" lalu kemudian menampilkan ID, nama, status, dan jadwal perawatan tersebut, serta terus berulang hingga seluruh tanaman diperiksa.



Gambar 1.6 Flowchart page6

- Pada flowchart page6 ini menggambarkan menu Laporan dan Rekapitulasi yang menyediakan enam opsi pilihan bagi pengguna, meliputi laporan data tanaman, kondisi, perawatan, hama dan penyakit, hasil panen, serta opsi kembali. Pada setiap opsi laporan yang dipilih, sistem akan memvalidasi ketersediaan data terkait; jika data kosong, sistem akan menampilkan pesan "Belum ada data", sedangkan jika data tersedia, sistem akan menampilkan

rincian detail beserta rekapitulasi total seperti jumlah jenis tanaman, total catatan perawatan, atau total berat panen.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini buat untuk mencatat dan memantau perawatan tanaman di kebun, dengan data yang disimpan sementara di memori sehingga hilang saat program ditutup. Pengguna dalam program ini ada 2 yaitu *admin dan petugas*, di mana hanya admin yang dapat menambah dan menghapus tanaman. Fitur yang tersedia meliputi pengelolaan data tanaman, pencatatan kondisi tanaman, jadwal dan riwayat perawatan, pengecekan status perawatan, pemantauan hama dan penyakit, pencatatan hasil panen, serta laporan rekapitulasi.

3. Sourch Code

A. Data User dan Login

Bagian ini digunakan untuk menyimpan akun pengguna serta memeriksa username dan password.

```
data_user = {
    "admin": {"password": "admin1", "role": "admin"},
    "petugas": {"password": "petugas1", "role": "petugas"}
}

username = input("Username: ")
if username == "0":
    print("Program selesai.")
    break
password = input("Password: ")

if username not in data_user or data_user[username]["password"] != password:
    print("Username atau password salah!")
    continue

role = data_user[username]["role"]
print("Login berhasil. Selamat datang,", username, "(" + role + ")")
```

B. Data Tanaman

Bagian ini merupakan penyimpanan data awal tanaman menggunakan struktur dictionary.

```
data_tanaman = {
    1: {"nama": "Mangga", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 15, "lokasi": "Kebun A", "media": "Tanah", "tahap": "Vegetatif"},
    2: {"nama": "Apel", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 10, "lokasi": "Kebun B", "media": "Tanah", "tahap": "Vegetatif"},
    3: {"nama": "Anggur", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 10, "lokasi": "Kebun C", "media": "Tanah", "tahap": "Berbunga"}
}
id_terakhir = 3

data_kondisi = {}
data_perawatan = {}
data_hama = {}
data_panen = {}
id_kondisi = 0
id_perawatan = 0
id_hama = 0
id_panen = 0
]
```

C. Menu Utama

Menu utama digunakan untuk mengakses seluruh fitur program.

```
menu_utama = {
    "1": "Kelola Data Tanaman",
    "2": "Pemantauan Kondisi Tanaman",
    "3": "Jadwal dan Riwayat Perawatan",
    "4": "Pengecekan Status Perawatan",
    "5": "Pemantauan Hama dan Penyakit",
    "6": "Data Panen dan Hasil Produksi",
    "7": "Laporan dan Rekapitulasi",
    "8": "Logout"
}

print("======= MENU UTAMA =======")
for nomor in menu_utama:
```

```
    print(nomor, ".", menu_utama[nomor])
pilihan = input("Pilih menu: ")
```

D. Tambah Tanaman

Bagian ini berfungsi untuk menambahkan tanaman baru. Hanya pengguna dengan role admin yang diperbolehkan menambah data.

```
daftar_tahap = {"1": "Bibit", "2": "Vegetatif", "3": "Berbunga", "4":
"Berbuah"}

if role != "admin":
    print("Maaf, hanya admin yang boleh menambah tanaman!")
    continue

nama = input("Nama tanaman: ")
jenis = input("Jenis tanaman: ")
tanggal = input("Tanggal tanam (contoh 10-10-2026): ")

jumlah = input("Jumlah tanaman: ")
while jumlah.isdigit() == False:
    print("Jumlah harus berupa angka!")
    jumlah = input("Jumlah tanaman: ")

lokasi = input("Lokasi tanaman: ")
media = input("Media tanam: ")

print("Tahap pertumbuhan:")
for nomor in daftar_tahap:
    print(nomor, ".", daftar_tahap[nomor])
pilih_tahap = input("Pilih tahap: ")
while pilih_tahap not in daftar_tahap:
    print("Pilihan tidak valid!")
    pilih_tahap = input("Pilih tahap: ")

id_terakhir = id_terakhir + 1
data_tanaman[id_terakhir] = {
    "nama": nama,
    "jenis": jenis,
    "tanggal_tanam": tanggal,
```

```
    "jumlah": int(jumlah),
    "lokasi": lokasi,
    "media": media,
    "tahap": daftar_tahap[pilih_tahap]
}
print("Tanaman berhasil ditambahkan dengan ID", id_terakhir)
```

.

E. Ubah dan Hapus Tanaman

Bagian ini menggunakan ID tanaman untuk mencari data yang akan diubah atau dihapus.

- Mengubah data tanaman

```
id_input = input("Masukkan ID tanaman yang diubah: ")
if id_input.isdigit() == False:
    print("ID harus berupa angka!")
    continue
id_cari = int(id_input)

if id_cari not in data_tanaman:
    print("ID tanaman tidak ditemukan!")
    continue
tanaman = data_tanaman[id_cari]

print("Kosongkan (tekan Enter) jika tidak ingin mengubah.")
baru = input("Nama [" + tanaman["nama"] + "]: ")
if baru != "":
    tanaman["nama"] = baru
baru = input("Jumlah [" + str(tanaman["jumlah"]) + "]: ")
while baru != "" and baru.isdigit() == False:
    print("Jumlah harus berupa angka!")
    baru = input("Jumlah [" + str(tanaman["jumlah"]) + "]: ")
if baru != "":
    tanaman["jumlah"] = int(baru)

baru = input("Tahap [" + tanaman["tahap"] + "] (nomor): ")
while baru != "" and baru not in daftar_tahap:
    print("Pilihan tidak valid!")
    baru = input("Tahap [" + tanaman["tahap"] + "] (nomor): ")
if baru != "":
```

```
    tanaman["tahap"] = daftar_tahap[baru]

print("Data tanaman berhasil diubah.")
```

- Menghapus data tanaman

```
if role != "admin":
    print("Maaf, hanya admin yang boleh menghapus tanaman!")
    continue

id_input = input("Masukkan ID tanaman yang dihapus: ")
if id_input.isdigit() == False:
    print("ID harus berupa angka!")
    continue
id_cari = int(id_input)

if id_cari not in data_tanaman:
    print("ID tanaman tidak ditemukan!")
    continue
tanaman = data_tanaman[id_cari]

yakin = input("Yakin ingin menghapus " + tanaman["nama"] + "? (ya/tidak): ")
if yakin == "ya":
    del data_tanaman[id_cari]

    kondisi_baru = {}
    for no in data_kondisi:
        if data_kondisi[no]["id"] != id_cari:
            kondisi_baru[no] = data_kondisi[no]
    data_kondisi = kondisi_baru

    perawatan_baru = {}
    for no in data_perawatan:
        if data_perawatan[no]["id"] != id_cari:
            perawatan_baru[no] = data_perawatan[no]
    data_perawatan = perawatan_baru

    hama_baru = {}
    for no in data_hama:
        if data_hama[no]["id"] != id_cari:
```

```
            hama_baru[no] = data_hama[no]
    data_hama = hama_baru

    panen_baru = {}
    for no in data_panen:
        if data_panen[no]["id"] != id_cari:
            panen_baru[no] = data_panen[no]
    data_panen = panen_baru

    print("Tanaman berhasil dihapus.")
else:
    print("Penghapusan dibatalkan.")
```

F. Pemantauan Kondisi Tanaman

Fitur ini mencatat kondisi daun, batang, tanah, dan akar tanaman.

```
pilihan_kondisi = {
    "daun": {"1": "hijau", "2": "kuning", "3": "layu"},
    "batang": {"1": "normal", "2": "rusak"},
    "tanah": {"1": "lembap", "2": "normal", "3": "kering"},
    "akar": {"1": "normal", "2": "bermasalah"}
}

id_input = input("Masukkan ID tanaman: ")
if id_input.isdigit() == False:
    print("ID harus berupa angka!")
    continue
id_cari = int(id_input)

if id_cari not in data_tanaman:
    print("ID tanaman tidak ditemukan!")
    continue
tanaman = data_tanaman[id_cari]

catatan = {"id": id_cari}

for nama_k in pilihan_kondisi:
    print("")
    print("Kondisi", nama_k, ":")
    for nomor in pilihan_kondisi[nama_k]:
```

```
        print(nomor, ".", pilihan_kondisi[nama_k][nomor])
    pilih = input("Pilih: ")
    while pilih not in pilihan_kondisi[nama_k]:
        print("Pilihan tidak valid!")
        pilih = input("Pilih: ")
    catatan[nama_k] = pilihan_kondisi[nama_k][pilih]

catatan["tahap"] = tanaman["tahap"]
catatan["tanggal"] = input("Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): ")
id_kondisi = id_kondisi + 1
data_kondisi[id_kondisi] = catatan
print("Catatan kondisi berhasil disimpan.")

if catatan["daun"] == "kuning" and catatan["tanah"] == "kering":
    print("Keterangan: tanaman perlu diperiksa dan mungkin membutuhkan
perawatan.")
```

G. Jadwal dan Riwayat Perawatan

Digunakan untuk mencatat jenis perawatan yang dilakukan beserta jadwal perawatan berikutnya.

```
daftar_perawatan = {
    "1": "Penyiraman",
    "2": "Pemberian pupuk",
    "3": "Pemangkasan",
    "4": "Pembersihan gulma",
    "5": "Pemeriksaan kondisi",
    "6": "Lainnya"
}

id_input = input("Masukkan ID tanaman: ")
if id_input.isdigit() == False:
    print("ID harus berupa angka!")
    continue
id_cari = int(id_input)

if id_cari not in data_tanaman:
    print("ID tanaman tidak ditemukan!")
    continue

print("Jenis perawatan:")
```

```
for nomor in daftar_perawatan:
    print(nomor, ".", daftar_perawatan[nomor])
pilih = input("Pilih: ")
while pilih not in daftar_perawatan:
    print("Pilihan tidak valid!")
    pilih = input("Pilih: ")

tanggal = input("Tanggal perawatan (contoh 10-10-2026): ")
jadwal = input("Jadwal berikutnya (kosongkan jika tidak ada): ")
if jadwal == "":
    jadwal = "-"
keterangan = input("Keterangan/hasil perawatan: ")
if keterangan == "":
    keterangan = "-"

id_perawatan = id_perawatan + 1
data_perawatan[id_perawatan] = {
    "id": id_cari,
    "jenis": daftar_perawatan[pilih],
    "tanggal": tanggal,
    "jadwal": jadwal,
    "keterangan": keterangan
}
print("Catatan perawatan berhasil disimpan.")
```

H. Pengecekan Status Perawatan

sistem menentukan status tanaman berdasarkan catatan kondisi terakhir.

```
for id_t in data_tanaman:
    t = data_tanaman[id_t]

    ada_kondisi = False
    for no in data_kondisi:
        if data_kondisi[no]["id"] == id_t:
            ada_kondisi = True
            kondisi = data_kondisi[no]

    ada_jadwal = False
    for no in data_perawatan:
        if data_perawatan[no]["id"] == id_t and data_perawatan[no]["jadwal"]
```

```
!= "-":
            ada_jadwal = True
            jadwal = data_perawatan[no]["jadwal"]

    if ada_kondisi == False:
        status = "Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)"
    elif kondisi["daun"] == "kuning" and kondisi["tanah"] == "kering":
        status = "Perlu Perawatan"
    elif kondisi["daun"] == "hijau" and kondisi["tanah"] != "kering" and
kondisi["batang"] == "normal" and kondisi["akar"] == "normal":
        status = "Sehat"
    else:
        status = "Perlu Pemeriksaan"

    print("ID", id_t, "-", t["nama"], ":", status)
    if ada_jadwal == True:
        print("    Perawatan Terjadwal:", jadwal)
```

I. Pemantauan Hama dan Penyakit

Digunakan untuk menyimpan hasil pemeriksaan gejala hama atau penyakit tanaman.

```
id_input = input("Masukkan ID tanaman: ")
if id_input.isdigit() == False:
    print("ID harus berupa angka!")
    continue
id_cari = int(id_input)

if id_cari not in data_tanaman:
    print("ID tanaman tidak ditemukan!")
    continue

tanggal = input("Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): ")
gejala = input("Gejala yang ditemukan: ")
dugaan = input("Hama/penyakit yang dicurigai: ")
if dugaan == "":
    dugaan = "Belum diketahui"
penanganan = input("Tindakan penanganan: ")
if penanganan == "":
    penanganan = "-"
pencegahan = input("Tindakan pencegahan: ")
```

```
if pencegahan == "":
    pencegahan = "-"
hasil = input("Hasil pemeriksaan berikutnya: ")
if hasil == "":
    hasil = "-"

id_hama = id_hama + 1
data_hama[id_hama] = {
    "id": id_cari,
    "tanggal": tanggal,
    "gejala": gejala,
    "dugaan": dugaan,
    "penanganan": penanganan,
    "pencegahan": pencegahan,
    "hasil": hasil
}
print("Catatan berhasil disimpan.")
print("Saran: lakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena gejala belum tentu
menunjukkan satu jenis hama/penyakit.")
```

J. Data Panen

Bagian ini digunakan untuk mencatat hasil produksi tanaman.

```
daftar_kualitas = {"1": "Baik", "2": "Cukup", "3": "Kurang"}

id_input = input("Masukkan ID tanaman yang dipanen: ")
if id_input.isdigit() == False:
    print("ID harus berupa angka!")
    continue
id_cari = int(id_input)

if id_cari not in data_tanaman:
    print("ID tanaman tidak ditemukan!")
    continue
tanaman = data_tanaman[id_cari]

tanggal = input("Tanggal panen (contoh 10-10-2026): ")

jumlah = input("Jumlah hasil panen: ")
while jumlah.isdigit() == False:
```

```
    print("Jumlah harus berupa angka!")
    jumlah = input("Jumlah hasil panen: ")

berat = input("Berat hasil panen (kg, angka bulat): ")
while berat.isdigit() == False:
    print("Berat harus berupa angka!")
    berat = input("Berat hasil panen (kg, angka bulat): ")

print("Kualitas hasil panen:")
for nomor in daftar_kualitas:
    print(nomor, ".", daftar_kualitas[nomor])
pilih = input("Pilih: ")
while pilih not in daftar_kualitas:
    print("Pilihan tidak valid!")
    pilih = input("Pilih: ")

keterangan = input("Keterangan tambahan: ")
if keterangan == "":
    keterangan = "-"

id_panen = id_panen + 1
data_panen[id_panen] = {
    "id": id_cari,
    "nama": tanaman["nama"],
    "tanggal": tanggal,
    "jumlah": int(jumlah),
    "berat": int(berat),
    "kualitas": daftar_kualitas[pilih],
    "keterangan": keterangan
}
print("Data panen berhasil disimpan.")
```

K. Laporan dan Rekapitulasi

Bagian ini digunakan untuk menghitung total tanaman dan total berat hasil panen.

```
print("=== LAPORAN DATA TANAMAN ===")
total = 0
jenis_total = 0
for id_t in data_tanaman:
    t = data_tanaman[id_t]
    print("ID", id_t, "|", t["nama"], "| Jumlah:", t["jumlah"], "| Lokasi:",
```

```
t["lokasi"], "| Tanam:", t["tanggal_tanam"])
    total = total + t["jumlah"]
    jenis_total = jenis_total + 1
print("Total:", jenis_total, "jenis,", total, "tanaman")

print("=== LAPORAN HASIL PANEN ===")
total_berat = 0
if not data_panen:
    print("Belum ada data.")
for no in data_panen:
    h = data_panen[no]
    print("ID", h["id"], "|", h["nama"], "|", h["tanggal"], "|",
h["jumlah"], "|", h["berat"], "kg |", h["kualitas"])
    total_berat = total_berat + h["berat"]
print("Total berat panen:", total_berat, "kg")
```

4. Hasil Output

A. Login

```
========================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
========================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username: i
Password: i
Username atau password salah!

========================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
========================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username:
```

Gambar 4.1 Login Gagal

```
========================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
========================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username: admin
Password: admin1
Login berhasil. Selamat datang, admin (admin)

======= MENU UTAMA =======
1 . Kelola Data Tanaman
2 . Pemantauan Kondisi Tanaman
3 . Jadwal dan Riwayat Perawatan
4 . Pengecekan Status Perawatan
5 . Pemantauan Hama dan Penyakit
6 . Data Panen dan Hasil Produksi
7 . Laporan dan Rekapitulasi
8 . Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
========================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
========================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username: 0
Program selesai.
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.3 Tidak Jadi Login

B. Kelola Data Tanaman

```
======= MENU UTAMA =======
1 . Kelola Data Tanaman
2 . Pemantauan Kondisi Tanaman
3 . Jadwal dan Riwayat Perawatan
4 . Pengecekan Status Perawatan
5 . Pemantauan Hama dan Penyakit
6 . Data Panen dan Hasil Produksi
7 . Laporan dan Rekapitulasi
8 . Logout
Pilih menu: 1

--- KELOLA DATA TANAMAN ---
1 . Tambah Tanaman
2 . Lihat Tanaman
3 . Ubah Tanaman
4 . Hapus Tanaman
5 . Kembali
Pilih: 1

--- TAMBAH TANAMAN ---
Nama tanaman: Salak
Jenis tanaman: Buah
Tanggal tanam (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Jumlah tanaman: 10
Lokasi tanaman: Kebun D
Media tanam: Tanah
Tahap pertumbuhan:
1 . Bibit
2 . Vegetatif
3 . Berbunga
4 . Berbuah
Pilih tahap: 1
Tanaman berhasil ditambahkan dengan ID 4
```

Gambar 4.4 Tambah Tanaman

```
--- DAFTAR TANAMAN ---
ID           : 1
Nama         : Mangga
Jenis        : Buah
Tanggal tanam: 01-01-2026
Jumlah       : 15
Lokasi       : Kebun A
Media tanam  : Tanah
Tahap        : Vegetatif
-------------------------
ID           : 2
Nama         : Apel
Jenis        : Buah
Tanggal tanam: 01-01-2026
Jumlah       : 10
Lokasi       : Kebun B
Media tanam  : Tanah
Tahap        : Vegetatif
-------------------------
ID           : 3
Nama         : Anggur
Jenis        : Buah
Tanggal tanam: 01-01-2026
Jumlah       : 10
Lokasi       : Kebun C
Media tanam  : Tanah
Tahap        : Berbunga
-------------------------
ID           : 4
Nama         : Salak
Jenis        : Buah
Tanggal tanam: 11-11-2026
Jumlah       : 10
Lokasi       : Kebun D
Media tanam  : Tanah
Tahap        : Bibit
```

Gambar 4.5 Lihat Tanaman

```
--- KELOLA DATA TANAMAN ---
1 . Tambah Tanaman
2 . Lihat Tanaman
3 . Ubah Tanaman
4 . Hapus Tanaman
5 . Kembali
Pilih: 3
Masukkan ID tanaman yang diubah: 4
Kosongkan (tekan Enter) jika tidak ingin mengubah.
Nama [Salak]:
Jenis [Buah]:
Jumlah [10]:
Lokasi [Kebun D]:
Media tanam [Tanah]:
Tahap pertumbuhan:
1 . Bibit
2 . Vegetatif
3 . Berbunga
4 . Berbuah
Tahap [Bibit] (nomor): 2
Data tanaman berhasil diubah.
```

Gambar 4.6 Ubah Tanaman

```
--- KELOLA DATA TANAMAN ---
1 . Tambah Tanaman
2 . Lihat Tanaman
3 . Ubah Tanaman
4 . Hapus Tanaman
5 . Kembali
Pilih: 4
Masukkan ID tanaman yang dihapus: 4
Yakin ingin menghapus Salak? (ya/tidak): ya
Tanaman berhasil dihapus.
```

Gambar 4.7 Hapus Tanaman

C. Pemantauan Kondisi Tanaman

```
--- PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1

Kondisi daun :
1 . hijau
2 . kuning
3 . layu
Pilih: 1

Kondisi batang :
1 . normal
2 . rusak
Pilih: 1

Kondisi tanah :
1 . lembap
2 . normal
3 . kering
Pilih: 2

Kondisi akar :
1 . normal
2 . bermasalah
Pilih: 1
Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Catatan kondisi berhasil disimpan.
```

Gambar 4.8 Tambah Catatan

```
--- PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

ID tanaman : 1
Tanggal    : 1
Daun       : hijau
Batang     : normal
Tanah      : lembap
Akar       : normal
Tahap      : Vegetatif
------------------------
ID tanaman : 1
Tanggal    : 11-11-2026
Daun       : hijau
Batang     : normal
Tanah      : normal
Akar       : normal
Tahap      : Vegetatif
------------------------
```

Gambar 4.9 Lihat Catatan

D. Jadwal dan Riwayat Perawatan

```
--- JADWAL DAN RIWAYAT PERAWATAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1
Jenis perawatan:
1 . Penyiraman
2 . Pemberian pupuk
3 . Pemangkasan
4 . Pembersihan gulma
5 . Pemeriksaan kondisi
6 . Lainnya
Pilih: 1
Tanggal perawatan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Jadwal berikutnya (kosongkan jika tidak ada):
Keterangan/hasil perawatan: Baik
Catatan perawatan berhasil disimpan.
```

Gambar 4.10 Tambah Catatan

```
--- JADWAL DAN RIWAYAT PERAWATAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

ID tanaman        : 1
Jenis perawatan   : Penyiraman
Tanggal           : 11-11-2026
Jadwal berikutnya : -
Keterangan        : Baik
------------------------
```

Gambar 4.11 Lihat Catatan

E. Pengecekan Status Perawatan

```
--- PENGECEKAN STATUS PERAWATAN ---
ID 1 - Mangga : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
ID 2 - Apel : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
ID 3 - Anggur : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
```

Gambar 4.12 Status Perawatan

F. Pemantauan Hama dan Penyakit

```
--- PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1
Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Gejala yang ditemukan: Terbakar
Hama/penyakit yang dicurigai: Terkena KARHUTLA Kalimantan
Tindakan penanganan: tidak ada
Tindakan pencegahan:
Hasil pemeriksaan berikutnya: Makin Parah
Catatan berhasil disimpan.
Saran: lakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena gejala belum tentu menunjukkan satu jenis hama/penya
kit.
```

Gambar 4.13 Tambah Catatan

```
--- PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

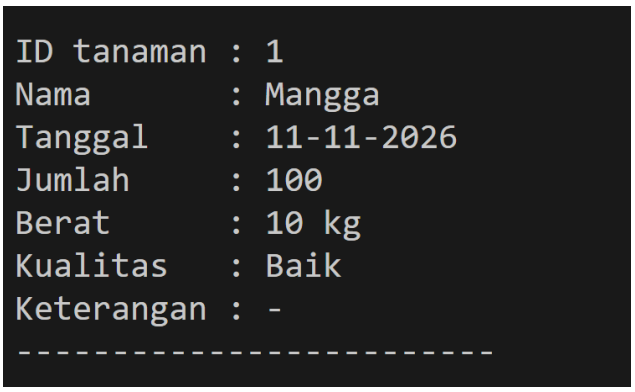
ID tanaman   : 1
Tanggal      : 11-11-2026
Gejala       : Terbakar
Dugaan       : Terkena KARHUTLA Kalimantan
Penanganan   : tidak ada
Pencegahan   : -
Hasil lanjut : Makin Parah
-------------------------
```

Gambar 4.14 Lihat Catatan

G. Data Panen dan Hasil Produksi

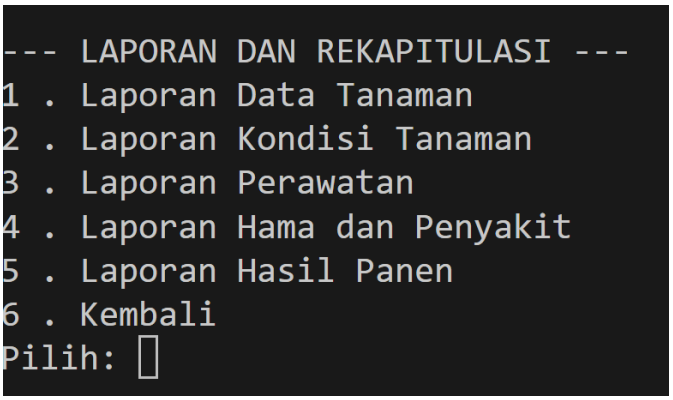
```
--- DATA PANEN DAN HASIL PRODUKSI ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman yang dipanen: 1
Tanggal panen (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Jumlah hasil panen: 100
Berat hasil panen (kg, angka bulat): 10
Kualitas hasil panen:
1 . Baik
2 . Cukup
3 . Kurang
Pilih: 1
Keterangan tambahan:
Data panen berhasil disimpan.
```

Gambar 4.15 Tambah Catatan

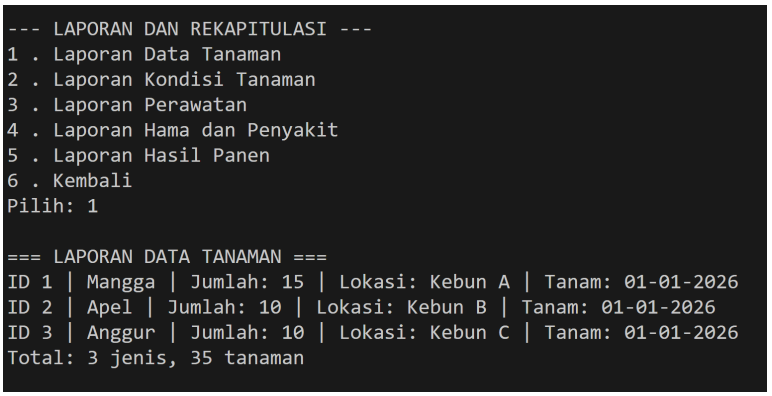


Gambar 4.16 Lihat Catatan

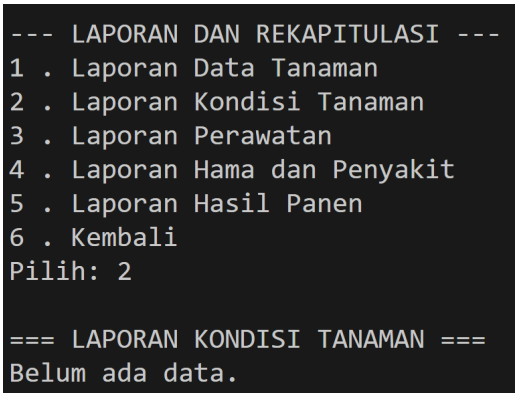
H. Laporan Hasil Rekapitulasi



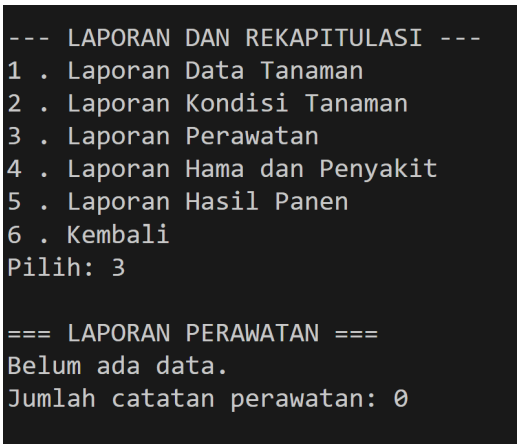
Gambar 4.17 Laporan Hasil Rekapitulasi



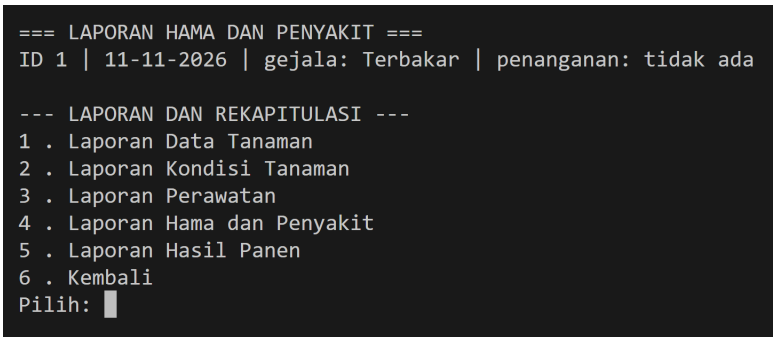
Gambar 4.18 Laporan Data Tanaman



Gambar 4.19 Laporan Kondisi Tanaman



Gambar 4.20 Laporan Perawatan



Gambar 4.21 Laporan Hama dan Penyakit

```
--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanaman
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih: 5

=== LAPORAN HASIL PANEN ===
ID 1 | Mangga | 11-11-2026 | 100 | 10 kg | Baik
Total berat panen: 10 kg
```

Gambar 4.22 Laporan Hasil Panen

I. Logout

```
======= MENU UTAMA =======
1 . Kelola Data Tanaman
2 . Pemantauan Kondisi Tanaman
3 . Jadwal dan Riwayat Perawatan
4 . Pengecekan Status Perawatan
5 . Pemantauan Hama dan Penyakit
6 . Data Panen dan Hasil Produksi
7 . Laporan dan Rekapitulasi
8 . Logout
Pilih menu: 8
Anda sudah logout.
```

Gambar 4.23

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git ADD

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1

Git Add untuk memindahkan perubahan file dari direktori kerja ke area penampungan sementara

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git commit -m "DONEE"
[main 0fb63d0] DONEE
 2 files changed, 1043 insertions(+), 8 deletions(-)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106077-NurfaiziIsmail-PT-6.py
```

Gambar 5.2

Git Commit untuk merekam atau menyimpan snapshot (cuplikan) dari perubahan berkas yang telah disiapkan ke dalam repository lokal

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 7.66 KiB | 3.83 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nurfaiziismail5-max/Praktikum_APD_2026.git
   a913f80..0fb63d0  main -> main
```

Gambar 5.3

Git Push untuk mengunggah atau mengirimkan perubahan dari repository lokal ke remote respository